

AISSAOUI Ismail

Ingénieur d'État en Intelligence Artificielle & Data Science

ismail.aissaoui.pro@gmail.com | +213 660 70 77 96 | Chlef, Algérie

linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 | github.com/i-aissaoui

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur diplômé de l'ESI-SBA, spécialisé dans les modèles Transformers, le NLP, les Jumeaux Numériques et l'IA industrielle. Expertise dans la conception de solutions IA de bout en bout, de l'optimisation métaheuristique au déploiement MLOps. Candidat au doctorat focalisé sur la transformation des systèmes industriels par l'IA hybride.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur IA — Jumeau Numérique (Architecture Générative) Jan 2026 – Présent
Sonatrach (Branche Transport par Canalisations)

- Conception d'un substitut génératif basé sur **Mamba-SSM** pour simulateur "What-If" en temps réel.
- Co-conception Matériel-Logiciel : Inférence edge de **0.04ms** via **xLSTM** compilé en **C++ JIT**.
- Intégration de **PINN** (Physics-Informed Neural Networks) pour garantir la monotonie thermodynamique.

Stagiaire en ingénierie réseau
Algérie Télécom RMC Center

Sep 2024

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA) 2021 – 2026
Diplôme d'Ingénieur d'État & Master en IA

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **IA / Deep Learning** : PyTorch, TensorFlow, Transformers, GNN, GANs, RL (DQN).
- **Optimisation** : PSO, Algorithme Génétique, ACO, Recuit simulé, Optimisation Bayésienne.
- **Stack Technique** : Python, FastAPI, Next.js, Docker, MLflow, Kubernetes, CUDA, SQL.

PROJETS DE RECHERCHE ET INGÉNIERIE

Aura — Adaptive Reinforcement Learning System	2025
Plateforme de trading institutional-grade (LSTM + DQN) avec dashboard temps réel (WebSockets).	
Career Connect — GNN recruitment Intelligence	2024 – 2025
Matching sémantique complexe par Graph Neural Networks et embeddings relationnels.	
Advanced NLP Optimization (Metaheuristics)	2025
Modération multilingue optimisée via PSO, GA et optimisation bayésienne (DistilBERT).	
University Scheduling (NP-Complete Optimization)	2025
Génération automatique d'emplois du temps via heuristiques hybrides (PSO/ACO/GA).	
Mini-GPT & North African Sentiment BERT	2025
Implémentation de Transformers from scratch et adaptation LoRA pour dialectes maghrébins.	
Geo-RAG — Assistant cartographique intelligent	2025
Système RAG géospatial intégrant ChromaDB et GeoPandas pour raisonnement spatial.	
Recognizini — Reconnaissance faciale interactive	2025
Système avec embeddings incrémentaux et boucle de feedback actif (Active Learning).	
Vision Industrielle & Sécurité (YOLOv8)	2025
Analyse de trafic (Tracking/OCR) et détection d'équipements de sécurité (EPI) temps réel.	
Synergy POS & Hadj Logistics	2024 – 2025
Solutions logistiques et retail complexes (Sync Offline/Online, PostgreSQL/SQLite).	

LANGUES

Arabe (Maternel), Anglais (Avancé), Français (Courant).